

일반물리학 I 강의계획안

이화여자대학교 물리학과 · 2023학년도 겨울계절학기 · PHYS468 002

1. 교과목 기본정보

과목명	일반물리학 I	과목명(영문)	General Physics I
학점/시간	3학점 (3시간)	이수대상	2학년
수업 시간	목, 월 13:30~14:45	강의실	아산공학관 732호
평가방식	절대평가	선수과목	해당 없음

2. 담당교원 정보

교수자명	송창민 (명예교수)	E-mail	prof@staff.ewha.ac.kr
교수연구실	아산공학관 534호	내선	
학생면담	수 10:00~12:00 (사전 예약)		

3. 교과개요

고전역학을 중심으로 운동학, 동역학, 에너지, 운동량, 회전운동, 진동과 파동, 열역학의 기초를 다룬다. 이공계 전공의 기초가 되는 과목이다.

본 강좌는 토론과 참여 중심으로 운영되므로 적극적인 수업 참여가 요구된다.

4. 강의목표 및 학습성과

역학과 열역학의 기본 원리를 이해하고, 실생활 및 공학 문제에 물리 법칙을 적용하여 정량적으로 분석할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	역학과 열역학의 기본 원리를 이해하고	L
PO2	실생활 및 공학 문제에 물리 법칙을 적용하여 정량적으로 분석할 수 있다.	L

5. 주교재 및 부교재

주교재: University Physics (Young & Freedman); Fundamentals of Physics (Halliday, Resnick, Walker)

부교재 및 참고자료: The Feynman Lectures on Physics Vol.1

6. 성적산출방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	21%	루브릭 기반 평가
기말고사	22%	객관식+서술형
실험보고서	33%	절대 기준 채점
실습평가	16%	상대 배점
출석	8%	루브릭 기반 평가

7. 주별 강의 내용

주 차	강의 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	측정과 단위, 벡터 측정과 단위, 벡터에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	예습과제
2	직선 운동 직선 운동의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	조별 발표 준비
3	2차원·3차원 운동 2차원·3차원 운동에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	-
4	뉴턴의 운동법칙 뉴턴의 운동법칙을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	연습문제 제출
5	마찰력과 원운동 교재 해당 장을 중심으로 마찰력과 원운동을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	
6	일과 운동에너지 일과 운동에너지의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	예습과제
7	퍼텐셜에너지와 에너지 보존 퍼텐셜에너지와 에너지 보존에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	예습과제
8	중간고사 중간고사 실시	강의+실습	연습문제 제출
9	운동량과 충돌 운동량과 충돌에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	독후감
10	강체의 회전 강체의 회전을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	
11	각운동량과 토크 각운동량과 토크를(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	예습과제
12	정적 평형과 탄성 정적 평형과 탄성의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	예습과제
13	만유인력 만유인력 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	퀴즈
14	진동 진동에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	온라인 토론 참여
15	파동과 열역학 기초 교재 해당 장을 중심으로 파동과 열역학 기초를(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	온라인 토론 참여

8. 수업 규정 및 기타 안내사항

수강 인원수에 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다. 본 강의계획서는 수업 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 코로나19 등 감염병 상황에 따라 비대면 수업으로 전환될 수 있습니다.

수업 중 녹음 및 촬영은 사전 허가 없이 금지된다.